

Was mache ich wann? (Fragen der Reihe nach!)

1. „Wie viele Möglichkeiten?“ → **Kombinatorik** (7)
2. **Zwei Merkmale** mit % oder Anzahlen → **Vierfeldertafel** (9)
3. „von den ...“, „einer, der ... ist“, „Test positiv – wirklich krank?“ → **bedingt** (10)
4. „abhängig?“, „Einfluss?“ → **Unabhängigkeit prüfen** (11)
5. **ohne Zurücklegen** + „genau k“ (Lotto, defekte Teile) → **Lottomodell** (8)
6. „mindestens einmal“, „wie oft mindestens ...“ → **Gegenereignis** (4)
7. **Einsatz, Auszahlung**, „lohnt sich“, „fair“ → **Erwartungswert** (5)
8. **Gesamt-W. gegeben, Einzel-W. gesucht** → **x im Baum** (6)
9. **mehrmals nacheinander / gleichzeitig** → **Baum + Pfadregeln** (3)

Nichts davon? Einstufig, alles gleich wahrscheinlich → **Laplace** (2).

① Grundbegriffe & Mengen

Ω , Ereignis, Mengenbild

Ergebnisraum Ω : alle Ergebnisse. Münze 3x: $|\Omega| = 2^3 = 8$

Ereignis = Teilmenge. **Gegenereignis** $\bar{A}$: alles andere, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

$A \cap B$: A und B $A \cup B$: A oder B

Additionssatz: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

abs. Häufigkeit H = Anzahl; **rel. Häufigkeit** $h = \frac{H}{n}$ (Summe 1).

Viele Versuche: h nähert sich der Wahrscheinlichkeit.

Gegenteil von „höchstens 1“ ist „mindestens 2“ – nicht „keinmal“!

② Laplace

alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich

$$P(E) = \frac{\text{günstige}}{\text{mögliche}} = \frac{|E|}{|\Omega|} \quad (2 \text{ Würfel: } |\Omega| = 36)$$

Augensummen 2–12 sind **nicht** gleich wahrscheinlich ($P(7) = \frac{6}{36}$).
Würfel mit Netz: jede Seite gleich wahrscheinlich, nicht jede Zahl.

③ Baumdiagramm & Pfadregeln

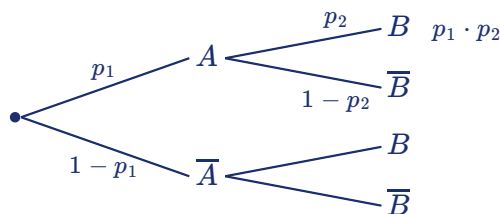
mehrstufig

1. Pfadregel: entlang des Pfades **multiplizieren**.

2. Pfadregel: passende Pfade **addieren**.

mit Zurücklegen: Äste bleiben gleich.

ohne: Nenner -1, Zähler der gezogenen Farbe -1.



genau k Treffer bei n Versuchen: Anzahl Pfade · Pfadwahrscheinlichkeit

$$P = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \quad (\text{z. B. 5 von 10 richtig})$$

„eine rote und eine grüne“ = 2 Pfade (rg, gr); 3 verschiedene Farben = $3! = 6$ Reihenfolgen.

④ Gegenereignis & „wie oft?“

mindestens / höchstens / spätestens

$$P(\text{mind. } 1) = 1 - P(\text{keinmal}) = 1 - q^n$$

q = Wahrscheinlichkeit für „kein Treffer“ in einem Versuch

Wie oft mindestens?

$$1 - q^n \geq 0,95 \Rightarrow q^n \leq 0,05 \Rightarrow n \geq \log_q(0,05) = \frac{\ln 0,05}{\ln q}$$

⇒ **immer aufrunden** (5,03 → 6)

⑤ Erwartungswert & faires Spiel

Einsatz, Auszahlung, lohnt sich

$$E = \text{Auszahlung}_1 \cdot P_1 + \text{Auszahlung}_2 \cdot P_2 + \dots - \text{Einsatz}$$

$E > 0$: Spieler gewinnt im Schnitt; $E < 0$: Betreiber

gewinnt; $E = 0$: **fair**.

Unbekannter Betrag (fairer Einsatz, Gewinn): $E = 0$ setzen und auflösen.

⑥ Unbekannte Wahrscheinlichkeit x

Trefferquote von B gesucht

Baum mit x und $1 - x$ → Ereignis (oft das **Gegenereignis**) aufschreiben → gleich dem gegebenen Wert setzen → lösen.

Bsp.: A trifft 0,8; mind. einer trifft 94 %: $0,2 \cdot (1 - x) = 0,06$
⇒ $x = 0,7$

Bei x^2 : pq-Formel, nur Lösungen zwischen 0 und 1.

Signalwörter

mindestens einmal $1 - P(\text{keinmal})$

höchstens 4 (von 5) $1 - P(\text{alle 5})$

spätestens beim 3. Mal $1 - P(3\text{-mal nicht})$

genau k passende Pfade addieren

erst beim 3. Mal ein Pfad: nein, nein, ja

und $A \cap B$ → multiplizieren

oder $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

mit einem Griff = ohne Zurücklegen

7 Kombinatorik

„Wie viele Möglichkeiten?“ → n = Auswahl aus, k = wie oft

	mit Wiederholung	ohne Wiederholung
Reihenfolge wichtig	Fall 1: n^k Passwort, PIN, Toto	Fall 2: $\frac{n!}{(n-k)!}$ TR: nPr Plätze 1–3, Medaillen; alle: $n!$
Reihenfolge egal	Fall 4: $\binom{n+k-1}{k}$ Eiskugeln, Getränkekasten	Fall 3: $\binom{n}{k}$ TR: nCr Lotto, Gruppe, Komitee

Test: Vertauschen zweier Elemente ergibt etwas *anderes* (Gold/Silber) → Reihenfolge wichtig; ergibt *dasselbe* (Gruppe) → egal. Ohne Wiederholung gilt $n \geq k$.

Produktregel (verschiedene Stellen): 2 Buchstaben + 4 Ziffern: $26^2 \cdot 10^4$

Gruppen nebeneinander: $3! \cdot 5! \cdot 4! \cdot \underbrace{3!}_{\text{Gruppen}}$ **gleiche Objekte auf Plätze:** $\binom{10}{3} \cdot \binom{7}{5}$

8 Lottomodell (hypergeometrisch)

ohne Zurücklegen, zwei Sorten, „genau k “

$$P(\text{genau } k) = \frac{\binom{M}{k} \cdot \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

N alle, M Treffer (rot/defekt/richtig), n gezogen. Oben **multiplizieren**; Kontrolle: $k + (n - k) = n$ und $M + (N - M) = N$. „mindestens 1“: $1 - P(0)$.

Bsp. 4 Richtige bei 6 aus 49: $\frac{\binom{6}{4} \binom{43}{2}}{\binom{49}{6}}$

9 Vierfeldertafel

zwei Merkmale

	A	$\bar{A}$	Σ
B	$P(A \cap B)$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(B)$
$\bar{B}$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{B})$
Σ	$P(A)$	$P(\bar{A})$	1

Innen: „und“-Wahrscheinlichkeiten; Rand: einzelne Merkmale. Jede Zeile und Spalte ergibt ihre Summe → 3 passende Werte reichen.

Achtung: „70 % der Männer über 1,90 m ...“ ist bedingt → erst multiplizieren: $0,4 \cdot 0,7 = 0,28$ ins Innenfeld. Absolute Zahlen: Gesamtsumme N statt 1.

10 Bedingte Wahrscheinlichkeit

„von den ...“, „unter der Bedingung“

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{Multiplikationssatz: } P(A \cap B) = P(B) \cdot P_B(A)$$

Was schon bekannt ist, kommt in den Nenner (und unten in den Index).

Zähler: Feld, in dem beides gilt · Nenner: Randsumme der Bedingung.

Test: $P_T(K) = \frac{P(K \cap T)}{P(T)}$ mit $P(T) = P(K \cap T) + P(\bar{K} \cap T)$.

Umgekehrter Baum: 2. Stufe = bedingte W. aus der Tafel. Im Baum stehen auf der 2. Stufe immer bedingte W.

11 Stochastische Unabhängigkeit

„abhängig?“, „Einfluss?“

$$A, B \text{ unabhängig} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Leftrightarrow P_B(A) = P(A)$$

Rechnen, vergleichen, **Antwortsatz**. Anzahlen erst durch N teilen.

Mit Zurücklegen: unabhängig; ohne Zurücklegen: abhängig.

Unabhängig $\neq$ unvereinbar ($A \cap B = \emptyset$).

Die 10 häufigsten Fehler

1. „mindestens einmal“ über viele Pfade statt $1 - P(\text{keinmal})$
2. bei „wie oft“ abrunden – immer **aufunden**
3. ohne Zurücklegen den Nenner nicht verkleinern
4. „eine rote und eine grüne“ nur als ein Pfad
5. bedingte %-Angabe direkt in die Vierfeldertafel
6. $P_A(B)$ und $P_B(A)$ vertauscht
7. Augensummen als gleich wahrscheinlich behandelt
8. im Lottomodell oben addiert statt multipliziert
9. beim Erwartungswert den Einsatz vergessen
10. kein Antwortsatz / keine Prozentangabe